

VALEO

Enerji Dashboard (S6)

Tur B - Proje Raporu

Ad-Soyad: Gürsan Akdemir

Ekip: Ar-ge

Kullanılan Araç: Claude (Anthropic)

Senaryo: S6 - Enerji Tüketim Takibi

Tarih: Haziran 2025

1. Kapak Bilgileri

Bu proje, VALEO üretim tesisinin enerji tüketimini izlemek amacıyla geliştirilen interaktif bir dashboard çalışmasıdır. Proje bireysel olarak yürütülmüş ve yapay zeka aracı olarak Claude (Anthropic) kullanılmıştır.

Senaryo: S6 - Enerji Tüketim Takibi. Dashboard, üretim hatlarının elektrik ve doğalgaz tüketimini gerçek zamanlı olarak izler, hedef değerlerle karşılaştırır ve sapmaları görselleştirir.

2. Senaryo ve Persona

Pano kimin için?

VALEO üretim tesisinin enerji yöneticisi ve vardiya mühendisleri için tasarlanmıştır. Bu kişiler günlük olarak hangi hattın ne kadar enerji tükettiğini, hedeflerin aşıp aşılmadığını ve CO2 etkisini takip etmek zorundadır.

Hangi karar için?

Enerji yöneticisi bu pano ile şu kararları alır:

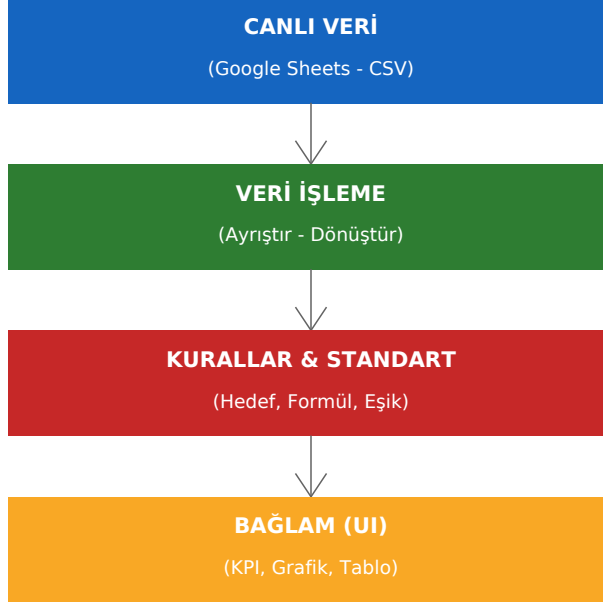
- Hangi üretim hattı hedefin üzerinde tüketiyor ve müdahale gerekiyor?
- Elektrik mi doğalgaz mı daha fazla sapma gösteriyor?
- Haftalık/aylık enerji trendi iyiye mi kötüye mi gidiyor?

Panodaki 3 temel soru

- Birim başına enerji tüketimi hedefin ne kadar üzerinde/altında?
- Hangi hat en çok enerji tüketiyor (Pareto analizi)?
- Zaman içinde tüketim trendi nasıl değişiyor?

3. Mimari Şeması

Aşağıdaki şema, sistemin dört ana katmanını ve aralarındaki veri akışını gösterir:



Akış: Google Sheets'ten her 5 dakikada CSV olarak veri çekilir. Veri işleme katmanında TR locale dönüşümü ve sütun eşleme yapılır. Kurallar katmanında hedef sapma, CO2 ve durum hesaplanır. Son olarak kullanıcı arayüzünde filtreler, KPI kartları, grafikler ve tablo olarak sunulur.

4. Bağlamı Sade Tutmak ve Önemi

Claude ile çalışırken bağlamı (context) sade tutmak projenin en kritik başarı faktörlerinden biriydi. Bunun NEDEN önemli olduğu:

- Odak kaybını önler: AI'ya tek seferde tüm dashboard'u tarif etmek yerine, her seferinde tek bir bileşen (KPI paneli, grafik, tablo) üzerinde çalışmak çok daha tutarlı sonuçlar verdi.
- Hata ayıklamayı kolaylaştırır: Bir hesaplama hatası çıktığında (örneğin üretim adedinin çift sayılması), sorunu izole edip sadece o fonksiyonu düzeltmek mümkün oldu.
- Tekrarlanabilirlik sağlar: Kalıcı talimat dosyası (kalıcı-talimat.md) ve üretim standardı (uretim-standardi.md) ayrı dosyalarda tutularak her yeni iterasyonda aynı kuralların uygulanması garanti edildi.

Nasıl sade tuttuk: Her prompt'ta yalnızca o anki göreve ait bilgiyi verdik. Kuralları ayrı dosyalarda sakladık. Veriyi kod içine gömmek yerine Google Sheets'ten canlı çektik, böylece veri bağlamı kirlletmedi.

5. Tur A ile Tur B Karşılaştırması

Kriter	Tur A	Tur B
Veri kaynağı	Statik / gömülü veri	Canlı Google Sheets
Kural yönetimi	Prompt içinde dağıtık	Ayrı .md dosyalarında
Hesaplama	Basit toplam/ort.	Ağırlıklı sapma, CO2
Grafik çeşidi	Tek grafik	Trend + Pareto + Tablo
Yenileme	Manuel	5 dk otomatik
Hata yönetimi	Yok/minimal	Boş veri ve hata mesajları
Tasarım standardı	Yoktu	uretim-standardi.md
İterasyon sayısı	1-2	6+ (git geçmişi)

En büyük fark: Tur A'da her şey tek seferde üretilip bırakılırken, Tur B'de kalıcı kurallar, üretim standardı ve canlı veri bağlantısı sayesinde iteratif bir geliştirme süreci izlendi. Her commit bir iyileştirme adımıydı.

6. En Etkili 3-5 Prompt

Prompt 1 - Canlı Veri Bağlantısı

"Google Sheets'teki veriyi CSV olarak fetch ile çek. Ayracı otomatik tespit et (; veya ,). Sütun adlarını esnek eşle (büyük/küçük harf, boşluk farketmesin). TR locale sayı formatını (1.234,56) doğru parse et. 5 dakikada bir otomatik yenile."

NEDEN etkili: Veri bağlantısının tüm edge case'lerini tek prompt'ta tanımladık. Ayraç tespiti ve esnek kolon eşleme sayesinde Google Sheets formatı değişse bile dashboard çalışmaya devam etti.

Prompt 2 - S6 Formül Tanımı

"Birim başına kWh = Tüketim (kWh) / Üretim Adedi formülünü kullan. Hedef Sapma % = ((Birim kWh - Hedef) / Hedef) x 100. Aynı hat+tarikh'te birden fazla enerji tipi varsa üretim adedini çift sayma. Toplam sapma hesabında enerji tiplerinin ağırlıklı ortalamasını al."

NEDEN etkili: İş mantığını matematiksel formüllerle net tanımlamak belirsizliği sıfıra indirdi. Özellikle 'çift sayma' uyarısı kritik bir bug'ı önledi.

Prompt 3 - Durum Renklendirme Kuralı

"Sapma % hesapla: hedefin altındaysa yeşil + 'İyi', +5% arasındaysa sarı + 'Normal', %5 üzerindeyse kırmızı + 'Kötü' yaz. Renk tek başına anlam taşımasın, yanına mutlaka metin etiketi koy (erişilebilirlik)."

NEDEN etkili: Hem iş kuralını (eşik değerleri) hem de tasarım kuralını (erişilebilirlik) tek prompt'ta birleştirdik. Claude her iki kuralı da tutarlı uyguladı.

Prompt 4 - Pareto Grafiği

"Hat bazında toplam tüketimi bar grafik olarak göster, büyükten küçüğe sırala. Üzerine kümülatif % çizgisi ekle (Pareto). Chart.js kullan, ikinci y eksenini % için olsun."

NEDEN etkili: Grafik tipini, sıralamayı ve çift eksen detayını vermek Claude'un doğru grafik yapısını ilk seferde üretmesini sağladı.

Prompt 5 - Geri Alma ve Sadeleştirme

"Son eklenen sparkline ve haftalık trend özelliklerini geri al. KPI kartlarını sade versiyona döndür. Fazla bilgi kullanıcıyı bunalıyor, tek ekranda okunabilir olması öncelikli."

NEDEN etkili: 'Daha fazla özellik = daha iyi' yanılgısından dönmek önemli bir karardı. Bu prompt, tasarım ilkesini (sadelik) teknik talimatla birleştirdi.

7. Karşılaşılan Zorluklar

Zorluk 1: Üretim Adedinin Çift Sayılması

Sorun: Aynı hat ve tarihte hem elektrik hem doğalgaz kaydı olduğunda, üretim adedi iki kez toplanıyordu. Bu da birim başına kWh değerini yarıya düşürüyordu.

Çözüm: Benzersiz hat+tarih kombinasyonlarını takip eden bir Set yapısı kullanıldı. Üretim adedi yalnızca ilk karşılaşmada toplama eklendi. Bu düzeltme git geçmişinde "fix: üretim çift sayımını düzelt" commit'inde görülebilir.

Zorluk 2: Google Sheets CSV Format Uyumsuzluğu

Sorun: Google Sheets CSV export'u bazen noktalı virgül (;), bazen virgül (,) ayracı kullanıyordu. Ayrıca TR locale'de sayılar 1.234,56 formatındaydı ve standart parseFloat() bu formatı anlayamıyordu.

Çözüm: Otomatik ayraç tespiti eklendi (ilk satırda hangi karakter daha çok geçiyorsa o ayraç olarak seçildi). Sayı dönüşümü için özel parseNum() fonksiyonu yazıldı: önce nokta (binlik ayraç) kaldırılıp, virgül noktaya çevrildi. Bu iteratif süreç birkaç commit aldı ama sonunda sağlam bir çözüme ulaşıldı.

8. Kendime Notlarım

Neyi iyi yaptım?

- Kuralları ayrı dosyalarda tutmak (kalici-talimat.md, uretim-standardi.md) baştan doğru bir karardı. Her iterasyonda tutarlılığı korudu.
- Git kullanarak her adımı commit'lemek, hataları geri almayı ve ilerlemeyi takip etmeyi çok kolaylaştırdı (örn: sparkline eklendi, sonra geri alındı).
- Canlı veri bağlantısı kurmak dashboard'u gerçek bir araç haline getirdi, statik bir demo olmaktan çıkardı.

Neyi geliştirebilirim?

- Prompt'ları daha erken aşamada belgelemeliydim. Hangi prompt'un hangi sonucu verdiğini sonradan hatırlamak zor oldu.
- Mobil uyumluluk (responsive design) eksik kaldı. Dashboard masaüstü için optimize edildi ama

tablet/telefonda kullanılabilirlik düşük.

- Test senaryoları yazmalıydım. Boş veri, eksik sütun, çok büyük sayılar gibi edge case'leri sistematik test etmek yerine manuel deneme ile ilerledim.